

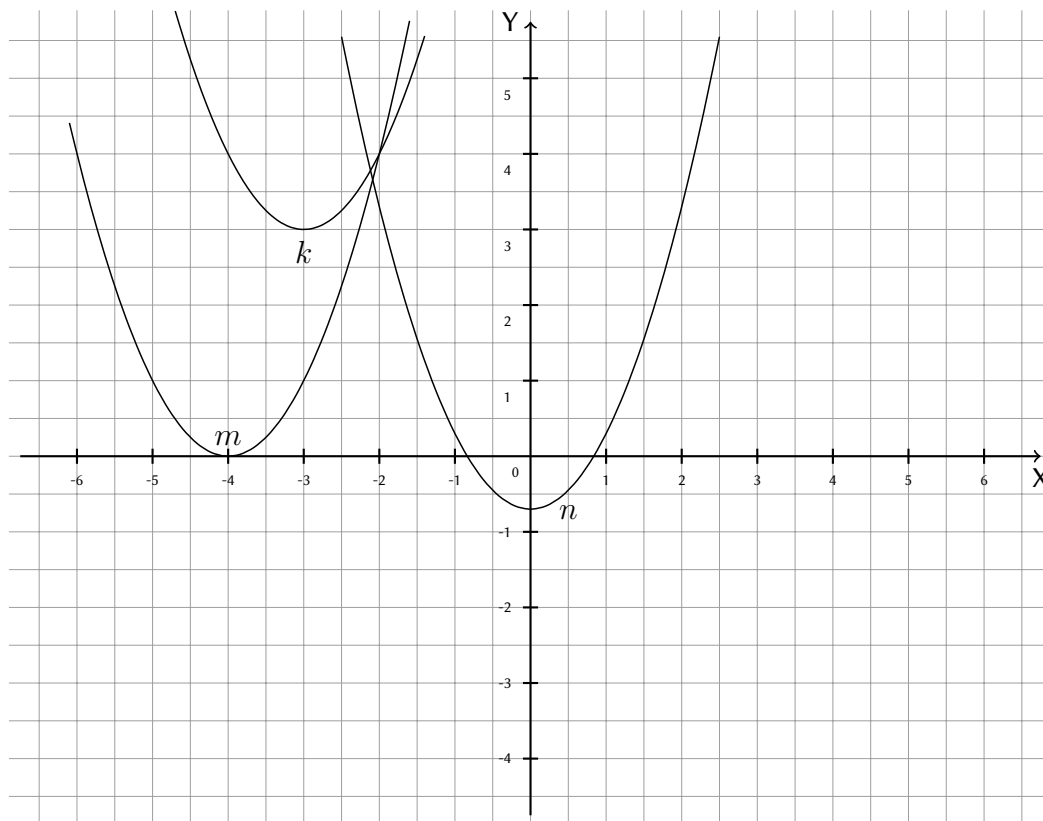
1. Wir betrachten 6 Parabeln der Form $y = (x + d)^2 + e$. Drei sind direkt gegeben:

$$f(x) = (x + 1,5)^2 - 2,5$$

$$g(x) = (x - 4)^2 + 2$$

$$h(x) = (x - 3)^2 - 4$$

Zwei sind als Zeichnungen gegeben:



(a) Wieviele Nullstellen haben die Funktionen f , g und h jeweils? Warum?

Funktion	Zahl der Nullstellen	Begründung
f		
g		
h		

(b) Zeichne f , g und h auch in das Koordinatensystem ein.

- (c) Lies die Gleichungen für k , m und n im Koordinatensystem von ihren Graphen ab.

$$k(x) =$$

$$m(x) =$$

$$n(x) =$$

- (d) Lies die Nullstellen der Funktionen, die welche haben, aus ihren Graphen ab.

- (e) Berechne dieselben Nullstellen jeweils aus der Funktionsgleichung. Vergleiche bis sich das Gleiche ergibt.

- (f) Gib die Scheitelpunkte aller 4 Funktionen an.

Funktion	Scheitelpunkt
f	
g	
h	
k	
m	
n	

- (g) Wo haben die Funktionen g und h jeweils den Wert 5? Berechne.